NEXULY

Estructura de Base de Datos — Firestore

Flutter + Firebase | Referencia tecnica para desarrollo

---

1. Introduccion y alcance

Este documento define la estructura completa de la base de datos Firestore para Nexuly, una plataforma movil de servicios de salud domiciliarios que conecta usuarios (pacientes) con profesionales independientes.

La estructura esta disenada para soportar:

- Flujo manual MVP: el usuario busca y elige profesional.
- Flujo futuro: publicacion de necesidad y asignacion automatica.
- Motor de recomendaciones IA (niveles 1, 2 y 3).
- Sistema de reputacion bidireccional (visible para profesionales, interna para usuarios).
- Trazabilidad completa de solicitudes, estados y acciones administrativas.

Leyenda de badges

PK ID principal del documento	FK Referencia a otro documento	IDX Campo indexado (indice compuesto recomendado)	REQ Campo requerido

---

2. Resumen de colecciones

Nexuly utiliza 10 colecciones raiz en Firestore, mas subcollecciones anidadas por documento:

Coleccion	Descripcion	Subcollecciones
users	Perfiles de pacientes / usuarios	medical_profile, blocked_professionals
user_behavior	Reputacion interna de usuarios	—

Coleccion	Descripcion	Subcollecciones
professionals	Perfiles de proveedores de salud	documents, availability_blocks, blocked_users
services	Catalogo de servicios ofrecidos	—
service_requests	Nucleo del flujo de solicitudes	status_history
reviews	Evaluaciones bidireccionales	—
chats	Conversaciones por solicitud	messages
notifications	Registro de notificaciones enviadas	—
admin_actions	Auditoria de acciones administrativas	—
ai_recommendations	Log de sugerencias del motor IA	—

3. Colecciones detalladas

users Pacientes / usuarios de la plataforma

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
uid	string	PK REQ	= Firebase Auth UID
full_name	string	REQ	
email	string	REQ IDX	
phone	string		
photo_url	string		
auth_providers	string[]	REQ	['email','google','apple']
verification_level	string	REQ IDX	basic | verified | trusted
is_active	boolean	REQ	soft delete logico
is_anonymous	boolean		anonimizado por eliminacion
location	GeoPoint	IDX	ultima ubicacion conocida
location_updated_at	Timestamp		
emergency_contact	map		{name, phone, relation}
consent_medical_data	boolean	REQ	
consent_at	Timestamp		

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
notifications_config	map		{push, email, sms}
preferences	map		{dark_mode, language}
terms_accepted_at	Timestamp		
created_at	Timestamp	REQ	
updated_at	Timestamp	REQ	

Subcoleccion: users/{uid}/medical_profile (documento unico)

Accesible solo tras consentimiento y aceptacion de cita. Contiene datos clinicos sensibles.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
allergies	string[]		
chronic_conditions	string[]		
current_medications	string[]		
blood_type	string		
notes	string		
updated_at	Timestamp		

Subcoleccion: users/{uid}/blocked_professionals

Profesionales que el usuario ha bloqueado.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
professional_id	string	FK	
blocked_at	Timestamp		
reason	string		

---

user_behavior — Reputacion interna de usuarios — no visible publicamente

Coleccion separada de users para no mezclar datos de perfil con metricas que Cloud Functions actualiza frecuentemente.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
uid	string	PK FK	= users.uid
behavior_score	number	IDX	0.0 - 5.0, calculo interno
trust_label	string	IDX	trusted | standard | incidents
no_show_count	number		
late_cancel_count	number		
total_services	number		
completed_services	number		
late_cancel_rate	number		0.0 - 1.0
would_attend_again_ratio	number		ratio positivo de evaluaciones
penalty_level	number		0=ninguna 1=leve 2=moderada 3=restringido
restriction_until	Timestamp		null si sin restriccion
last_evaluated_at	Timestamp		
updated_at	Timestamp	REQ	

---

professionals — Proveedores de servicios de salud

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
uid	string	PK REQ	= Firebase Auth UID
full_name	string	REQ	
email	string	REQ IDX	
phone	string	REQ	
photo_url	string		
bio	string		
specialties	string[]	IDX	ej: fisioterapia, enfermeria
validation_status	string	REQ IDX	pending | approved | rejected | suspended
rejection_reason	string		si rechazado
rejection_count	number		
is_active	boolean	REQ	

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
is_available	boolean	IDX	toggle disponible ahora
do_not_disturb	boolean		
location	GeoPoint	IDX REQ	
coverage_type	string		radius | zones
coverage_radius_km	number		si coverage_type = radius
coverage_zones	string[]		si coverage_type = zones
min_user_trust_level	string		basic | verified | trusted
rating_avg	number	IDX	
rating_count	number		
response_time_avg_min	number		para IA de recomendacion
acceptance_rate	number		0.0 - 1.0
completion_rate	number		0.0 - 1.0
created_at	Timestamp	REQ	
updated_at	Timestamp	REQ	

Subcolleccion: professionals/{uid}/documents

Documentos cargados para validacion por el administrador.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
type	string	REQ	id_card | license | certificate
storage_url	string	REQ	
status	string		pending | verified | rejected
uploaded_at	Timestamp		
verified_at	Timestamp		
admin_notes	string		

Subcolleccion: professionals/{uid}/availability_blocks

Bloques horarios disponibles, consultados al momento de buscar cita.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
day_of_week	number	IDX	0=dom ... 6=sab
start_time	string	REQ	HH:MM

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
end_time	string	REQ	HH:MM
is_active	boolean		
valid_from	Timestamp		
valid_until	Timestamp		

Subcolleccion: professionals/{uid}/blocked_users

Usuarios bloqueados por el profesional.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
user_id	string	FK	
blocked_at	Timestamp		
reason	string		

---

services — Catalogo de servicios ofrecidos por profesionales

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
id	string	PK	
professional_id	string	FK IDX REQ	
name	string	REQ	
description	string		
category	string	IDX REQ	fisioterapia | enfermeria | cuidado | etc.
service_type	string	IDX	presencial | virtual
price	number	REQ	
currency	string	REQ	ISO 4217 ej: COP, USD
duration_min	number	REQ	duracion en minutos
is_active	boolean	REQ IDX	
metadata	map		{requirements[], complexity, materials[], tags[], notes}
created_at	Timestamp	REQ	

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
updated_at	Timestamp	REQ	

service_requests — Nucleo del flujo — solicitudes de servicio

Coleccion central del sistema. Modela solicitudes en lugar de citas rigidas para soportar tanto el flujo manual del MVP como la asignacion automatica futura.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
id	string	PK	
user_id	string	FK IDX REQ	
professional_id	string	FK IDX	null si pendiente de asignacion
service_id	string	FK IDX REQ	
status	string	REQ IDX	ver maquina de estados
request_type	string	REQ	manual (MVP) | open (futuro)
requested_date	Timestamp	REQ IDX	
requested_end_date	Timestamp		
location	GeoPoint	REQ	direccion del servicio
location_address	string		
user_need_description	string		futuro: descripcion libre
ai_suggested_service	string		categoria sugerida por IA
ai_confidence	number		0.0 - 1.0
price_quoted	number		
currency	string		
slot_locked_until	Timestamp		bloqueo anti double-booking
cancellation_reason	string		
cancelled_by	string		user | professional | system
no_show_by	string		user | professional
created_at	Timestamp	REQ IDX	

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
updated_at	Timestamp	REQ	
confirmed_at	Timestamp		
started_at	Timestamp		
completed_at	Timestamp		

Maquina de estados — campo: status

Estado	Descripción
CREATED	Solicitud creada por el usuario.
PENDING_ASSIGNMENT	Pendiente de asignacion o aceptacion futura.
PENDING_CONFIRMATION	Esperando validacion del profesional o del sistema.
CONFIRMED	La cita quedo confirmada.
IN_PROGRESS	El servicio esta en curso.
COMPLETED	El servicio finalizo correctamente.
CANCELLED	Se cancelo por usuario, profesional o sistema.
NO_SHOW	Alguna de las partes no se presento.

Subcoleccion: service_requests/{id}/status_history

Trazabilidad completa de cada transicion de estado para auditoria.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
from_status	string		
to_status	string		
changed_by	string		user | professional | system
changed_by_id	string		
reason	string		
timestamp	Timestamp	REQ	

---

reviews	Evaluaciones bidireccionales

El campo is_public diferencia entre la resena visible (usuario -> profesional) y la evaluacion interna (profesional -> usuario), que alimenta user_behavior.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
id	string	PK	
request_id	string	FK IDX REQ	
author_id	string	FK REQ	quien evalua
target_id	string	FK IDX REQ	quien es evaluado
author_role	string	REQ	user | professional
target_role	string	REQ	user | professional
rating	number		1-5, solo profesional visible
comment	string		visible si author=user
is_public	boolean	REQ	false si evaluacion de usuario
punctuality_ok	boolean		solo profesional -> usuario
respectful_ok	boolean		
conditions_ok	boolean		
would_attend_again	boolean		
created_at	Timestamp	REQ IDX	

---

chats Conversaciones por solicitud

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
id	string	PK	
request_id	string	FK IDX REQ	
user_id	string	FK REQ	
professional_id	string	FK REQ	
last_message_preview	string		

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
last_message_at	Timestamp	IDX	
user_unread_count	number		
professional_unread_count	number		
is_active	boolean		
created_at	Timestamp	REQ	

Subcolleccion: chats/{id}/messages

Mensajes individuales. Indice compuesto recomendado: (chat_id + created_at).

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
sender_id	string	FK REQ	
sender_role	string	REQ	user | professional
text	string		
attachments	map[]		[{url, type, name}]
read_at	Timestamp		
created_at	Timestamp	REQ IDX	

---

notifications	Registro de notificaciones enviadas

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
id	string	PK	
recipient_id	string	FK IDX REQ	
recipient_role	string	REQ	user | professional | admin
type	string	REQ	request_created | confirmed | rejected | reminder | new_message | status_change
title	string	REQ	
body	string		
data	map		{request_id?, chat_id?, deep_link?}

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
channel	string[]		push | email | sms
is_read	boolean	IDX	
read_at	Timestamp		
sent_at	Timestamp	IDX REQ	

---

admin_actions — Auditoria de acciones administrativas

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
id	string	PK	
admin_id	string	FK REQ	
action_type	string	REQ	approve_professional | reject_professional | suspend_user | resolve_incident
target_id	string	FK IDX	
target_type	string		user | professional | request
notes	string		
created_at	Timestamp	REQ IDX	

---

ai_recommendations — Log de sugerencias del motor de IA

Permite retroalimentar el modelo con el feedback del usuario y mejorar recomendaciones en el tiempo.

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
id	string	PK	
user_id	string	FK IDX REQ	
input_text	string		descripcion libre del usuario

Campo	Tipo	Flags	Notas / Valores
suggested_categories	map[]		[{category, confidence, reason}]
recommended_professionals	string[]		IDs ordenados por score
recommendation_level	number		1=basico 2=personalizado 3=orientacion
feedback	string		helpful | not_helpful | null
created_at	Timestamp	REQ IDX	

4. Indices compuestos recomendados (Firestore)

Coleccion	Campos	Uso
service_requests	user_id + status + created_at	historial de solicitudes del usuario
service_requests	professional_id + status + requested_date	agenda del profesional
service_requests	status + requested_date	panel admin de solicitudes
professionals	validation_status + is_active + is_available	busqueda de profesionales
professionals	specialties + location	busqueda por especialidad y zona
reviews	target_id + target_role + created_at	resenas de un profesional
chats	user_id + last_message_at	bandeja de entrada usuario
chats	professional_id + last_message_at	bandeja de entrada profesional
notifications	recipient_id + is_read + sent_at	notificaciones no leidas
chats/{id}/messages	created_at ASC	paginacion de mensajes

5. Principios de Firestore Security Rules

Principios clave a implementar en las reglas de Firestore:

- users/{uid}: lectura y escritura solo para el propio usuario (request.auth.uid == uid).
- users/{uid}/medical_profile: acceso del profesional solo si existe una service_request CONFIRMED entre ambos.

- user_behavior: solo lectura interna del sistema (Cloud Functions). Ningun cliente escribe directamente.
- professionals: lectura publica si validation_status == 'approved' && is_active == true. Escritura solo del propio profesional.
- professionals/{uid}/documents: lectura solo admin y el propio profesional.
- service_requests: lectura permitida al user_id y professional_id del documento. Escritura de estado solo via Cloud Functions.
- reviews: creacion permitida solo para servicios con status == COMPLETED. Un autor no puede evaluar dos veces el mismo request.
- chats y messages: acceso solo a los participantes del chat (user_id y professional_id).
- admin_actions: acceso exclusivo a usuarios con custom claim role == 'admin'.
- ai_recommendations: solo el propio usuario puede leer sus recomendaciones.

6. Decisiones de diseno destacadas

Decision	Razon
user_behavior separado de users	Las metricas se actualizan frecuentemente via Cloud Functions. Separarlas evita sobreescrituras en el perfil del usuario y permite reglas de seguridad diferenciadas.
service_requests como nucleo	Modela solicitudes (no citas rigidas) para soportar el flujo manual del MVP y la asignacion automatica futura sin refactor.
slot_locked_until en requests	Bloqueo temporal anti double-booking durante el proceso de confirmacion (seccion 10.4 de la documentacion).
currency ISO 4217 en services	Necesario para escalabilidad regional (COP, USD, etc.) desde el dia uno.
is_public en reviews	Diferencia la resena visible (usuario -> profesional) de la evaluacion interna (profesional -> usuario).
coverage_type + radius / zones	La documentacion menciona cobertura geografica; este modelo soporta tanto radio en km como zonas nombradas.
ai_recommendations como coleccion	Permite retroalimentacion real del usuario (feedback) para mejorar el modelo de recomendacion con el tiempo.
is_anonymous en users	Soporta la politica de anonimizacion en eliminacion logica de cuentas (seccion 7.5).